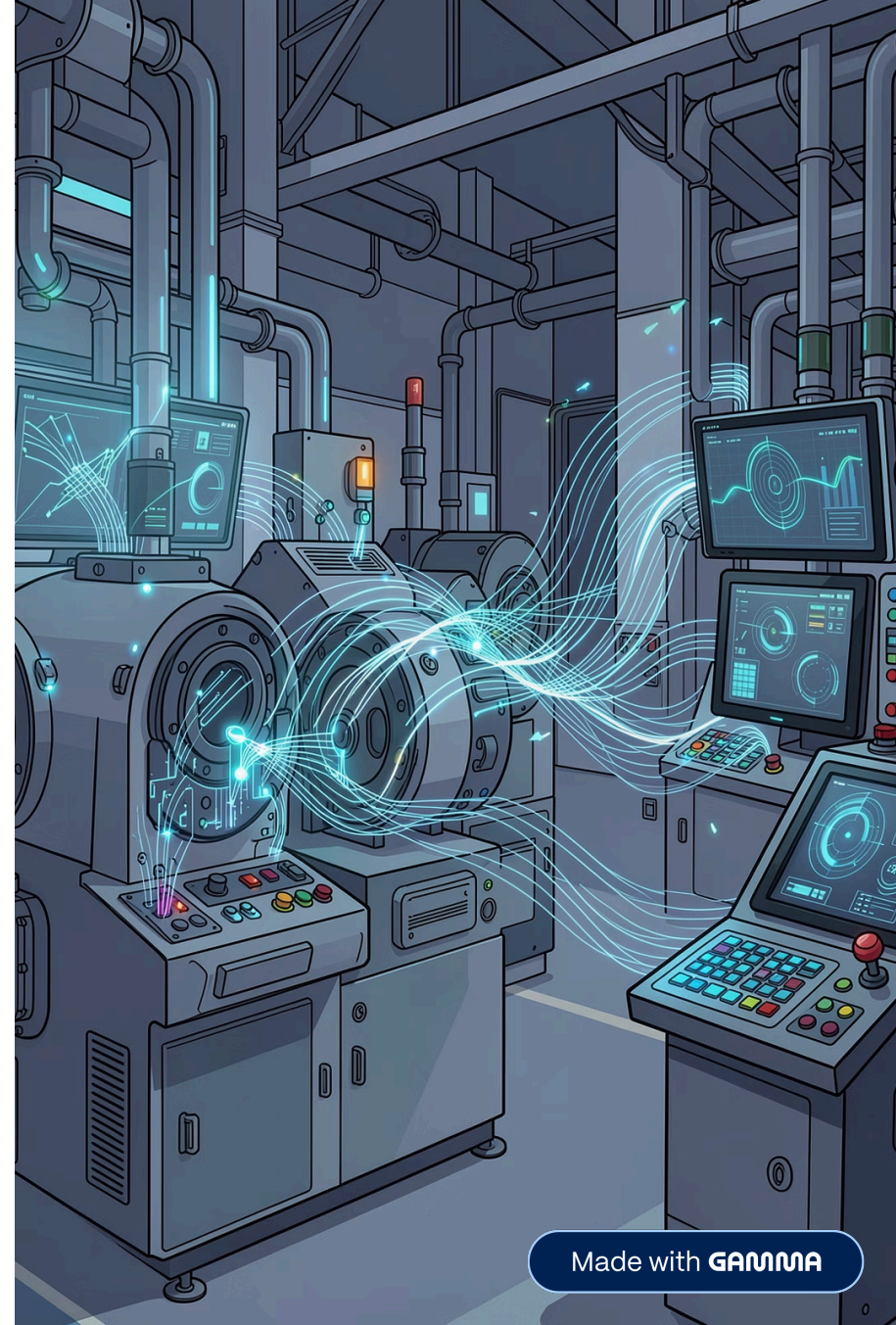


Análise Preditiva e Modelagem de Falhas

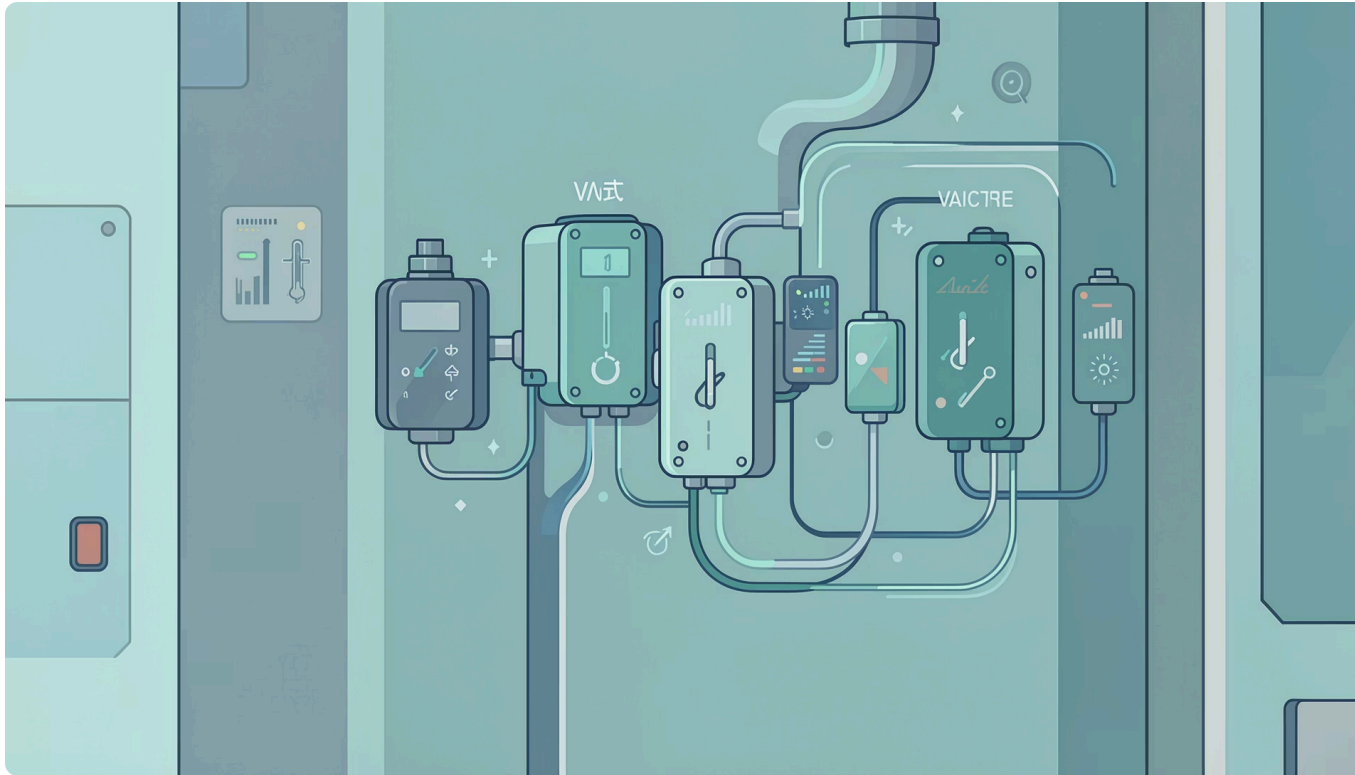
Otimização de Disponibilidade via Machine Learning

MANUTENÇÃO PREDITIVA DE ATIVOS



Made with GAMMA

Contexto do Estudo



Base de Dados e Metodologia

O estudo foi conduzido com um dataset robusto de **2.000 registros** de ativos industriais, utilizando divisão estratificada de **70% para treino** e **30% para teste**, garantindo representatividade dos eventos de falha.

Sensores Monitorados



Temperatura



Vibração



Pressão

Acurácia de 100% nos Testes

O modelo de Machine Learning atingiu desempenho perfeito na classificação de falhas, sem nenhum erro de predição no conjunto de teste — resultado que confirma a qualidade dos dados e a robustez da modelagem.

100%

Acurácia Global

Nenhum erro de classificação no conjunto de teste

529

Verdadeiros Negativos

Ativos corretamente classificados como "Não Falhou"

71

Verdadeiros Positivos

Falhas reais corretamente identificadas pelo modelo

0

Falsos Positivos/Negativos

Nenhuma classificação incorreta registrada

Matriz de Confusão

	Previsto	
	Previsto: Não Falhou	Previsto: Falhou
Real: Não Falhou	529	0
Real: Falhou	0	71

Interpretação da Matriz

A matriz de confusão evidencia a **separação perfeita** entre as classes. O modelo não confundiu nenhum ativo saudável com falho, nem deixou de identificar qualquer falha real.

529 Verdadeiros Negativos

Ativos operacionais corretamente validados

71 Verdadeiros Positivos

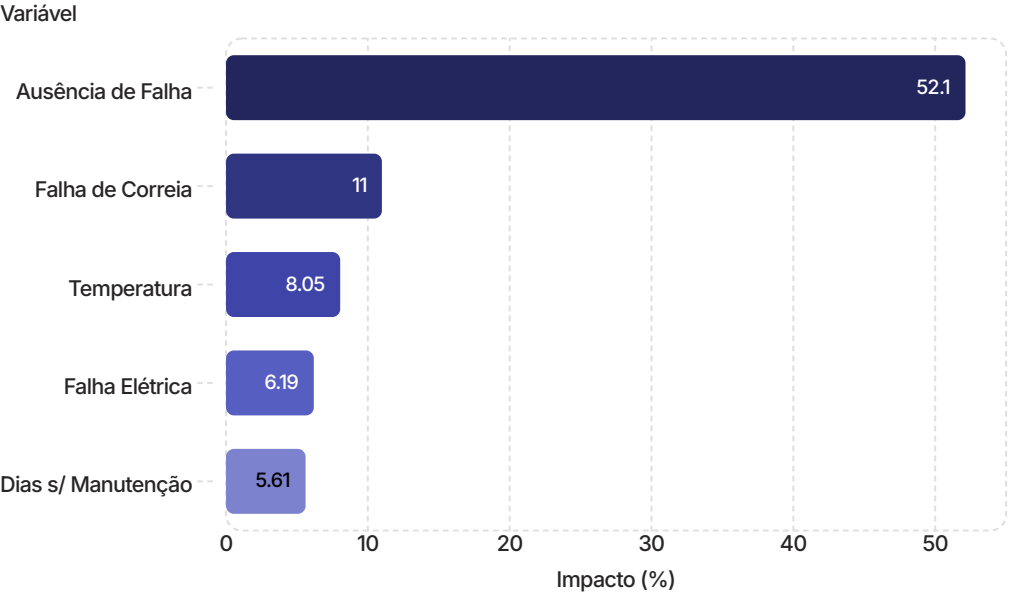
Falhas reais capturadas sem exceção

Importância das Variáveis (Feature Importance)

Os principais drivers de falha identificados pelo modelo revelam que a **ausência de falha histórica** é o preditor dominante, seguido de causas mecânicas e térmicas específicas.



Ranking de Impacto por Variável



Análise dos Drivers

Com **52% de peso**, a ausência histórica de falhas é o sinal mais forte de continuidade operacional. As variáveis mecânicas e térmicas concentram os alertas de risco acionável.

→ **Falha de Correia (11%)**

Principal causa mecânica — exige inspeção periódica prioritária

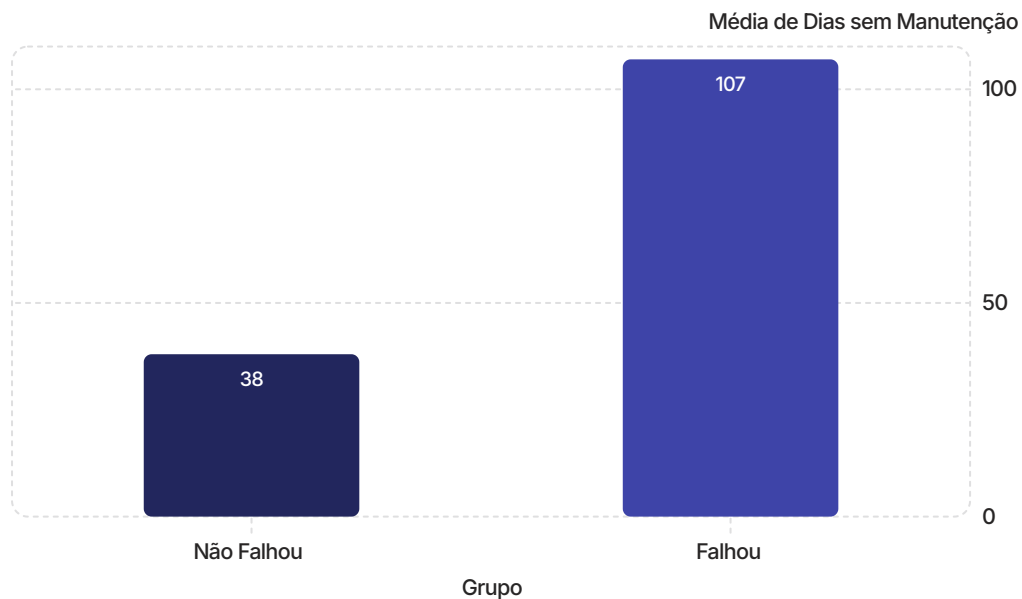
→ **Temperatura (8%)**

Sensor térmico com alto poder preditivo de eventos críticos

→ **Dias sem Manutenção (5,6%)**

Intervalo temporal diretamente correlacionado à degradação

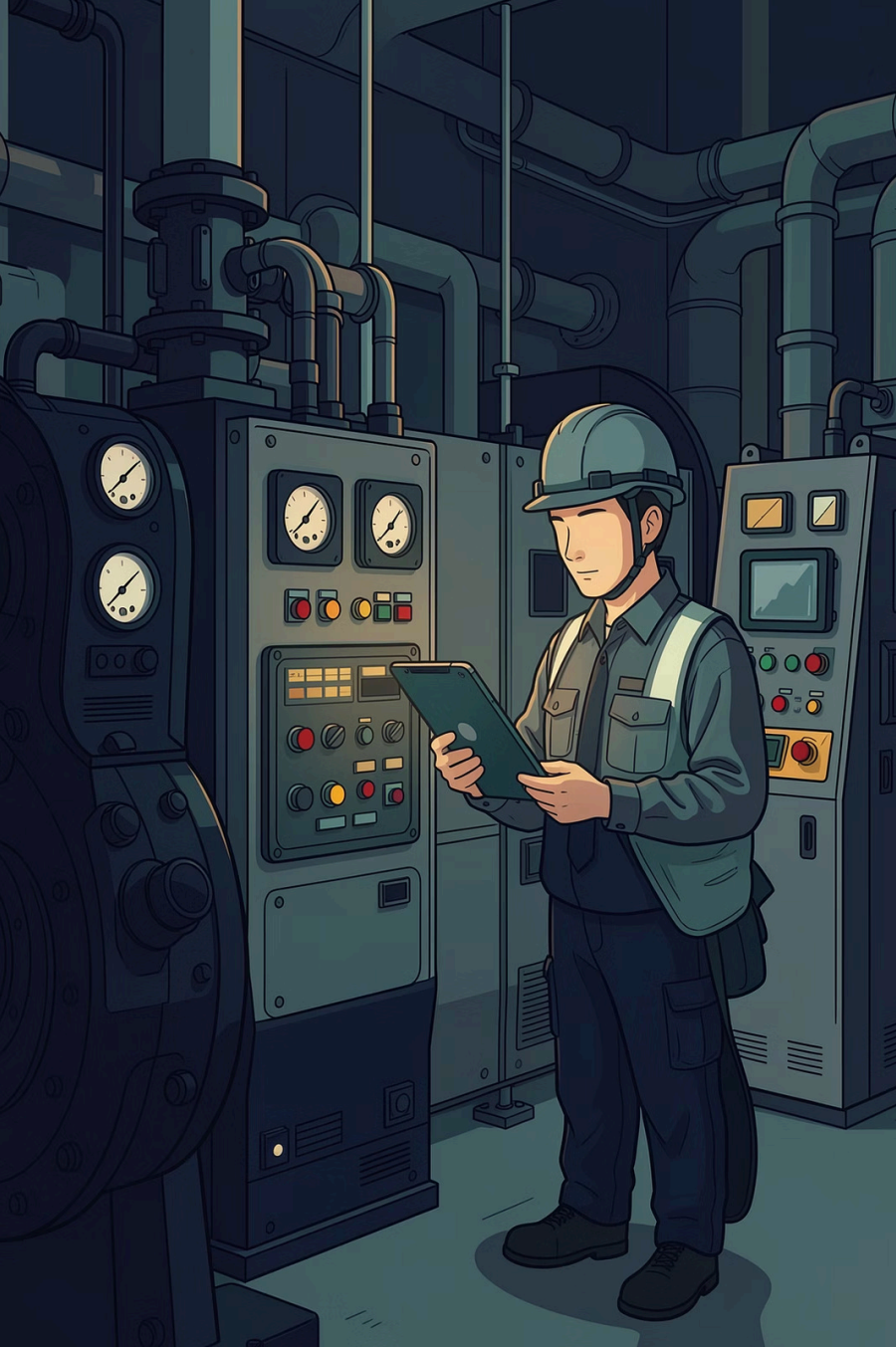
Diagnóstico Crítico: Tempo sem Manutenção



Correlação Confirmada

Máquinas que falharam estavam, em média, há mais de **100 dias sem revisão** — mais do que o dobro do intervalo dos ativos saudáveis. Este é o indicador mais acionável para prevenção imediata.

⚠ Ativos sem manutenção há mais de 90 dias devem ser tratados como risco operacional elevado.



O Custo da Inação é Mensurável

A correlação entre intervalo de manutenção e falha é estatisticamente sólida. Cada dia além do limiar crítico representa risco crescente de parada não planejada — com impacto direto em disponibilidade e custo operacional.

Próximos Passos Recomendados

1

Monitoramento Contínuo de Temperatura e Vibração

Priorizar alertas em tempo real para os dois sensores de maior poder preditivo, com thresholds definidos por faixa operacional do ativo.

2

Gatilhos Automáticos de Manutenção

Implementar regras automáticas que disparem ordens de serviço quando o intervalo sem revisão ultrapassar **90 dias** ou os sensores excederem limites críticos.

3

Inspeção Prioritária de Correias

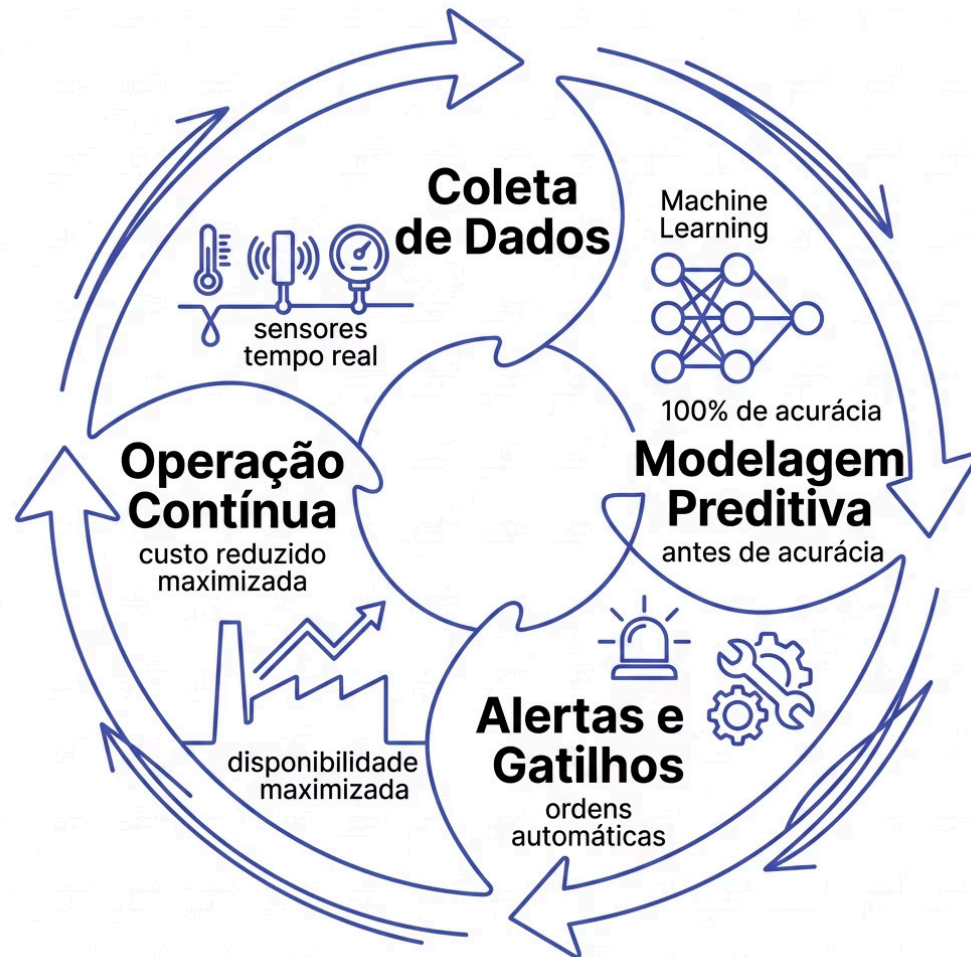
Dado que a falha de correia representa 11% do impacto preditivo, estabelecer protocolo de inspeção visual mensal para este componente.

4

Expansão do Dataset e Re-treinamento

Alimentar o modelo continuamente com novos registros operacionais para manter e aprimorar a acurácia preditiva ao longo do tempo.

Síntese Executiva



Valor Gerado pelo Projeto

O modelo valida que **manutenção preditiva orientada por dados** é tecnicamente viável e operacionalmente superior à manutenção corretiva ou baseada em calendário fixo.

Precisão comprovada

100% de acurácia no conjunto de teste com 600 registros avaliados

Driver principal identificado

Intervalo de manutenção >90 dias é o gatilho crítico de risco

Ação imediata disponível

Sensores de temperatura e vibração já fornecem os sinais necessários